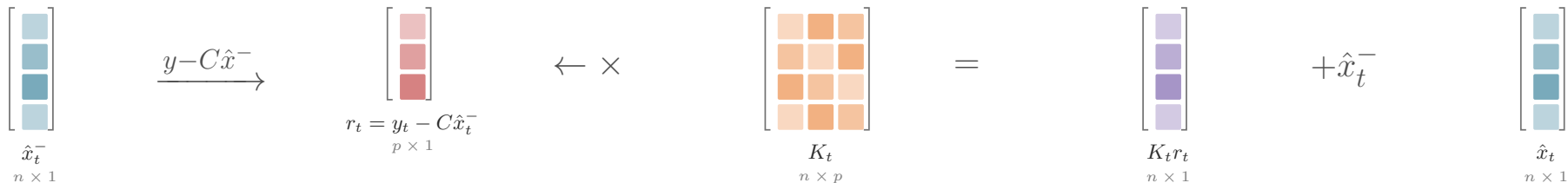


$$\hat{x}_t^- = A\hat{x}_{t-1} + Bu_{t-1}, \quad K_t = P_t^- C^\top (CP_t^- C^\top + R)^{-1}, \quad \hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t(y_t - C\hat{x}_t^-)$$

Kalman Filter 先用动力学预测，再把观测创新按不确定性自适应加权回状态空间



轴 n 是隐藏状态维度， p 是观测维度； K_t 把观测空间创新映射回状态空间。

对象 r_t 是创新， S_t 是创新协方差， K_t 是根据预测与观测不确定性计算的增益。

机制 观测噪声大时增益减小，更信任预测；预测不确定性大时增益增大，更依赖当前观测。